

מתמטיקה ב'**מבחן לדוגמה 4**

שם הקורס	מתמטיקה ב': כלים כמותיים לקבלת החלטות	מרצה	ד"ר שי צבאן
משך המבחן	שעתיים	חומר עזר	מחשבון, דף עזר A4 ודף הנוסחאות (ראו ההנחיות)
שם הנבחן/ת		מספר ת"ז	

הנחיות לנבחנים

- **לפניכם 5 שאלות, ענו על 4 שאלות לבחירתכם (כל שאלה 25 נק').** מי ששייב על כל השאלות יוכל לקבל תוספת ("פיצוי" על טעויות, אם יש) של עד 10 נק'. יש להראות דרך מלאה ולהציג הסברים בכל הסעיפים. תשובה סופית ללא דרך לא תתקבל. הניקוד לכל סעיף מצוין בסופו.
- בסוף שאלון הבחינה מצורף דף נוסחאות.
- ניתן להשתמש במחשבון כיס. כמו כן, סטודנטים רשאים להכניס לבחינה דף עזר אחד בגודל A4, שבו יוכלו לרשום כל דבר משני צידיו.
- בסוף הבחינה יש לסרוק את הדפים עם הפתרונות שלכם לשאלות ולהעלותם למקום המיועד בתומקס.
- שמרו על טוהר הבחינה: הבחינה אישית, ואסור להיעזר בחומר עזר מלבד דף הנוסחאות שמצורף למבחן ודף העזר שהכנתם מראש. **אסור להיעזר באדם אחר.** כל הפרה של ההנחיות עשויה לגרור תלונה לוועדת משמעת.

בהצלחה!**שאלה 1: הסתברות מותנית ותלות (25 נקודות)**

- שני סוכני מכירות של חברת ביטוח פועלים באותו אזור ופונים לאותם לקוחות. בסוף כל רבעון נבדק אם כל סוכן עמד ביעד המכירות שלו.
- ההסתברות שהסוכן הראשון יעמוד ביעד היא 0.6, וההסתברות שהסוכן השני יעמוד ביעד היא 0.5. כמו כן ידוע שאם הסוכן הראשון עמד ביעד, הסוכן השני עומד ביעד בהסתברות 0.4 בלבד.
- ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:
- מה ההסתברות ששני הסוכנים יעמדו ביעד? (4 נקודות)
 - מה ההסתברות שבדיוק סוכן אחד מהשניים יעמוד ביעד? (6 נקודות)
 - ידוע שהסוכן השני לא עמד ביעד. מה ההסתברות שהסוכן הראשון בכל זאת עמד ביעד? (5 נקודות)
 - ידוע שהסוכן הראשון לא עמד ביעד. מה ההסתברות שגם הסוכן השני לא עמד ביעד? (6 נקודות)
 - בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני הסוכנים. הציגו דרך. (4 נקודות)

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות (25 נקודות)

חברת בנייה הגישה הצעות לשלושה מכרזים ציבוריים. ההחלטה בכל מכרז מתקבלת בנפרד, ואינה תלויה בתוצאות המכרזים האחרים.

ההסתברות שהחברה תזכה במכרז הראשון היא 0.6, במכרז השני 0.8 ובמכרז השלישי 0.9.

נגדיר משתנה מקרי X = מספר המכרזים שבהם החברה תזכה.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע (25 נקודות)

חברת לוגיסטיקה שוקלת לפתוח מרכז הפצה אזורי חדש. ההצלחה תלויה בשאלה אם יתקבלו מספיק חוזים מלקוחות באזור.

עלות הקמת המרכז היא 2.5 מיליון ש"ח. ההכנסה תהיה 6 מיליון ש"ח אם המרכז יצליח, ו-0 אם יכשל. החברה מעריכה שסיכויי ההצלחה הם 70%.

החברה יכולה לשכור תחילה משרד ייעוץ עסקי, בעלות של 300,000 ש"ח, שיעריך את הביקוש באזור. קיים סיכוי של 75% שהמשרד ימליץ לפתוח, וסיכוי של 25% שימליץ להימנע. אם ההמלצה חיובית, המרכז יצליח בהסתברות 90%. אם ההמלצה שלילית, המרכז יצליח בהסתברות 10% בלבד.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור הייעוץ? (5 נקודות)

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים (25 נקודות)

לפניכם בעיית תכנון ליניארי הבאה:

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 5x_2$$

s.t.

$$\text{I. } x_1 + x_2 \leq 12$$

$$\text{II. } x_1 + 3x_2 \leq 24$$

$$\text{III. } 2x_1 + x_2 \leq 20$$

$$\text{IV. } x_2 \leq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. שרטטו את ארבעת האילוצים במערכת צירים אחת וסמנו את השטח הפיזיבילי. לאחר מכן פתרו את הבעיה בשיטה הגרפית ומצאו: מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך פונקציית המטרה תחת מדיניות זו. (18 נקודות)

ב. ציינו לבחירתכם אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שני האילוצים שבחרתם. (7 נקודות)

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל (25 נקודות)

משרד רואי חשבון מקצה את שעות העבודה החודשיות של הצוות לשלושה סוגי שירות: ביקורת, ייעוץ מס והנהלת חשבונות.

לרשות המשרד 5,000 שעות עבודה בחודש. בנוסף אפשר להעסיק פריילנסרים עד 900 שעות בחודש, בעלות של 90 ש"ח לשעה. שעות הביקורת והנהלת החשבונות יחד חייבות להיות לפחות 2,800. שעות הביקורת וייעוץ המס יחד לא יכולות לעלות על שעות הנהלת החשבונות ביותר מ-1,500. על כל 2 שעות שיוקצו לביקורת, יוקצו לכל היותר 3 שעות לייעוץ מס. הרווח לשעת עבודה: ביקורת 180 ש"ח, ייעוץ מס 220 ש"ח, הנהלת חשבונות 110 ש"ח.

מטרת המשרד היא למקסם את הרווח החודשי.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

*** סוף השאלון. דף הנוסחאות מצורף בעמוד הבא. ***

חוקי הסתברות בסיסיים והסתברות מותנית

מאורע משלים

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

ההסתברות שרק מאורע A יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

ההסתברות שרק מאורע B יקרה

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

בדיוק אחד מהמאורעות יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$

ארבעת האזורים משלימים ל-1 (השלמת העץ)

$$P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1$$

הסתברות מותנית

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

נוסחת החיתוך (כלל הכפל)

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot P(A)$$

אי-תלות בין מאורעות

בלתי תלויים אם מתקיים אחד מהשלושה (שקולים)

$$1 \ P(A | B) = P(A) \quad 2 \ P(B | A) = P(B) \quad 3 \ P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

שלושה מאורעות בלתי תלויים

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

משתנה מקרי: תוחלת, שונות וסטיית תקן

תוחלת

$$E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$$

שונות (הגדרה)

$$\text{Var}(X) = \sum (x - E(X))^2 \cdot P(X=x)$$

שונות (נוסחת הקיצור)

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum x^2 \cdot P(X=x) - [E(X)]^2$$

סטיית תקן

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

עצי החלטה

ערך המידע (המחיר המרבי שכדאי לשלם עליו)

ערך המידע = הערך עם המידע (לפני עלותו) – הערך בלי המידע

בכל צומת החלטה (ריבוע) בוחרים את הענף בעל התוחלת הגבוהה. בכל צומת מקרה (עיגול) מחשבים תוחלת: סכום של הסתברות $\times$ ערך.